

【0.6】(2024·全国·高三对口高考) 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$, 过左焦点 F 作倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线交椭圆于 A, B 两点, 则弦 AB 的长为_____.

【答案】 2

【解析】 1. ** 识别椭圆方程参数 **：已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ 。根据标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 可得 $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3, b^2 = 1 \Rightarrow b = 1$ 。椭圆的半焦距 c 满足 $c^2 = a^2 - b^2$, 所以 $c^2 = 9 - 1 = 8 \Rightarrow c = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。左焦点 F 的坐标为 $(-c, 0) = (-2\sqrt{2}, 0)$ 。2. ** 确定直线方程 **：直线过左焦点 $F(-2\sqrt{2}, 0)$, 倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 。直线的斜率 $k = \tan(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。根据点斜式, 直线方程为 $y - 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - (-2\sqrt{2}))$, 即 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2})$ 。3. ** 计算弦长 (方法一：韦达定理与弦长公式)**：将直线方程代入椭圆方程： $\frac{x^2}{9} + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2})\right)^2 = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{3}{9}(x + 2\sqrt{2})^2 = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{1}{3}(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 1$ 两边同乘以 9 整理： $x^2 + 3(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 9$ $x^2 + 3x^2 + 12\sqrt{2}x + 24 = 9$ $4x^2 + 12\sqrt{2}x + 15 = 0$ 设交点 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 。根据韦达定理： $x_1 + x_2 = -\frac{12\sqrt{2}}{4} = -3\sqrt{2}$ $x_1 x_2 = \frac{15}{4}$ 弦长公式为 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ 。由于 $y = k(x + 2\sqrt{2})$, 所以 $y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2)$ 。因此, 弦长 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + k^2(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2(1 + k^2)} = |x_1 - x_2|\sqrt{1 + k^2}$ 。首先计算 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = (-3\sqrt{2})^2 - 4(\frac{15}{4}) = (9 \times 2) - 15 = 18 - 15 = 3$ 。所以 $|x_1 - x_2| = \sqrt{3}$ 。又因为 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $k^2 = (\frac{\sqrt{3}}{3})^2 = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ 。 $1 + k^2 = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$ 。将这些值代入弦长公式： $|AB| = \sqrt{3} \times \sqrt{\frac{4}{3}} = \sqrt{3} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 2$ 。4. ** 计算弦长 (方法二：椭圆焦弦公式)**：椭圆的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。过焦点的弦长公式为 $|AB| = \frac{2a(1-e^2)}{1-e^2 \cos^2 \theta}$, 其中 θ 为焦弦与长轴的夹角, 即直线的倾斜角 $\frac{\pi}{6}$ 。 $1 - e^2 = 1 - (\frac{2\sqrt{2}}{3})^2 = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}$ 。 $\cos \theta = \cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $\cos^2 \theta = (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 = \frac{3}{4}$ 。将这些值代入焦弦公式： $|AB| = \frac{2 \times 3 \times (\frac{1}{9})}{1 - \frac{8}{9} \times \frac{3}{4}} = \frac{\frac{6}{9}}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2$ 。2。